

주식 투자 웹사이트 개발

WindMill Team — 가천 X 세종 연합 학술제 구현 파트 요약

제출일: 2025.08.22 | 팀장: 임홍철 | 팀원: 이가은, 이상민, 송채우

1. 문제 정의 & 사용자 분석

코로나19 이후 개인 투자자의 주식 시장 참여가 급증했으나 신규 투자자의 약 60%가 손실 경험. 원인은 정보 비대칭, 확증 편향, 추격 매수, 군집 거래 등 투자 역량 부족과 심리적 취약성.

본 플랫폼은 이 투자 격차(Investment Gap)를 해소하기 위해 가상 투자 자문가 · 포트폴리오 관리자 · 행동 코치 역할을 제공.

타겟 사용자

세그먼트	특징	핵심 니즈
젊은 투자자	투기적 성향 강함, 소액·단기 거래 선호	체계적 투자 습관 형성
은퇴 세대	노후 소득 보완 목적, 안정 수익 필요	배당주·ETF 기반 안정 운용

2. 기능 & 비기능 요구사항

주요 기능

- 주가 예측 — 사용자 선택 feature 기반 단기 주가 예측. TimeLLM 모델 활용.
- 포트폴리오 추천 — 나이·손실 허용 범위 입력 → AI가 5종목 + 비율 + 추천 이유 제공.
- 통합 뉴스 피드 — 경제·암호화폐·주식·정치 뉴스 실시간 수집. 종목별 필터링 지원.
- 보유 종목 관리 — 매수/매도 로그, 평균단가·현재가 비교, 관심종목 즐겨찾기.
- 안전한 인증 — JWT + Refresh Token 기반 회원가입 / 로그인.

비기능 요구사항

- 실시간·정확한 금융 데이터
- 주요 OS·브라우저 크로스 지원
- 초보·숙련 투자자 모두 쉬운 직관적 UI/UX

3. 기술 스택

영역	주요 기술
프론트엔드	React 18 + Vite 7 · React Router v6 · TanStack Query v5 · TailwindCSS · Recharts · Framer Motion
백엔드	FastAPI (Python) · SQLAlchemy + Alembic · PostgreSQL · JWT(bcrypt) · Uvicorn
AI / ML	NeuralForecast TimeLLM (GPT-2 기반) · Ollama Gemma3:12b · Flask (AI 서버) · NewsAPI
배포	FE: Vercel(Vite) BE: Render(FastAPI + PostgreSQL) AI: 로컬 GPU + ngrok 터널링
보안	HTTPS · JWT 15min + HTTPOnly 쿠키 Refresh · bcrypt · SQLAlchemy ORM(SQL Injection 방지)

4. 서비스 아키텍처

사용자 브라우저 → HTTPS → React SPA (Vercel) → /api 프록시 → FastAPI (Render) → PostgreSQL / Redis / ML Predict Service / External API

주요 API 엔드포인트

- POST /auth/login → 액세스 토큰 발급
- GET /stock/{id}/{days} → 기간별 종가 배열 반환
- POST /predict/{stock_id} → 예측 데이터셋 (historical + predict)
- POST /portfolio/avatar → 아바타 생성 — 나이, 손실 감수도 입력
- POST /portfolio/{avatar_id} → 추천 5종목 + 비율 + 이유 + 예측 그래프
- GET /news → 키워드·정렬 기반 기사 반환

5. AI 기능 명세

TimeLLM — 추가 예측

GPT-2 기반 시계열 모델(NeuralForecast). 2021.01.01~현재 13개 feature로 학습. 사용자가 feature 직접 선택 가능.
최적 조합(1,024가지 실험): 종가·거래량·고가·고정금리·ROA·순이익률·PER·PBR·PSR. 절대 가격보다 변동률 예측에 강점.

portfolio.py — 개인화 포트폴리오 추천

- S&P; 500 전 종목(500개) 대상 TimeLLM 30일 예측 수행
- 변동폭 기반 위험도 5단계 분류 + 고가·저가 변동률 산출
- 150개씩 4개 청크로 나눠 Gemma3:12b 입력 → 청크별 3~5종목 추천
- NewsAPI로 뉴스 수집 → LLM 감성 분석 (긍정/부정)
- 감성 분석 + 위험 지표 + 사용자 나이·손실 감수도 종합 → 최종 5종목 선택
- 결과: 종목명, 투자 비율, 추천 이유(한국어), 포트폴리오 예측 그래프

실험 결과 (2025.06.20~07.20 | S&P; 500 기준 성장률 5.43%)

위험 감수도	평균 수익률	vs S&P 500
Risk 0	5.01%	-0.42%p
Risk 25	5.48%	+0.05%p
Risk 50	6.77%	+1.34%p
Risk 75	7.55%	+2.12%p
Risk 100	8.28%	+2.85%p

리스크 높을수록 S&P; 500 상회. 나이·위험 감수도 조합에 따라 보수(배당주) ↔ 공격(기술주) 포트폴리오 자동 전환.

6. 개발 프로세스

1차(7/3~7/25): MVP · 프로토타입 | 2차(7/26~8/18): 고도화 · 배포

협업 도구: GitHub, Google Meet, 카카오톡, Google Docs. 총 9회 정기 회의.

역할 분담

이름	역할
임홍철 (팀장)	AI 모델 개발 — TimeLLM, Gemma3, 포트폴리오 알고리즘
이가은	프론트엔드 디자인 — UI/UX 기획 및 시각적 구성
송채우	프론트엔드 개발 — React 컴포넌트 구현
이상민	백엔드 & DB — FastAPI, PostgreSQL, Render 배포

주요 피드백 반영

- 1차 피드백: "단순 가격 예측은 신뢰성 낮다" → 개인화 포트폴리오 추천으로 전략 전환

- 2차 피드백: "LLM 활용 강조" → Gemma3 감성 분석·추천 이유 생성 기능 강화
- 범위 조정: 전체 주식 → S&P; 500(500종목)으로 컴퓨팅 자원 고려해 축소

7. 한계 및 향후 발전 방향

항목	내용
데이터 제약	yfinance·NewsAPI 무료 플랜 한계로 1개월 단기 포트폴리오에 국한. 유료 데이터 확보 시 장기 분석 가능.
AI 서버 인프라	로컬 GPU + ngrok 터널링(8시간 주기 URL 갱신). 상용화 시 AWS GPU 인스턴스 이전 예정.
예측 정확도	TimeLLM은 절대 가격보다 변동률 예측에 적합. 앙상블·주기적 재학습 파이프라인 도입 검토.
CI/CD	현재 Render 자동 배포. 향후 GitHub Actions Build → Test → Deploy 파이프라인 구축 예정.

8. 핵심 성과 요약 (포트폴리오용)

- TimeLLM(GPT-2 기반 시계열 모델)을 활용한 S&P; 500 주가 예측 시스템 직접 구현
- Gemma3:12b LLM + 뉴스 감성 분석으로 사용자 맞춤 포트폴리오 자동 추천
- 위험 감수도 100 설정 시 테스트 기간 평균 수익률 8.28% (S&P; 500 대비 +2.85%p)
- FastAPI + PostgreSQL + Vercel / Render 풀스택 배포 경험
- 9회 정기 회의, 교수님 피드백 2회 반영한 애자일 방식 4인 팀 프로젝트
- 1,024가지 feature 조합 실험으로 최적 TimeLLM 입력 변수 선정

본 문서는 AI 요약 전용으로 생성된 압축 버전입니다. 상세 내용은 원본 보고서를 참조하세요.